

[정답 및 해설]

1. 입력 식 구하기:

상단 AND 게이트의 출력은 $x \cdot Q'$ 이고, 하단 AND 게이트의 출력은 $x' \cdot Q$ 입니다. 이 둘이 OR 게이트로 합쳐지므로 입력단 식은 다음과 같습니다.

$$IN = xQ' + x'Q = x \oplus Q$$

2. 플립플롭별 차기 상태(Q^*) 분석:

- (a) D 플립플롭인 경우: D 플립플롭의 특성 방정식은 $Q^* = D$ 입니다. 따라서 $Q^* = x \oplus Q$ 가 됩니다.

- 초기 상태 $Q = 0$, 입력 $x = 1 \rightarrow Q^* = 1 \oplus 0 = 1$

- 다음 상태 $Q = 1$, 입력 $x = 0 \rightarrow Q^* = 0 \oplus 1 = 1$

- 다음 상태 $Q = 1$, 입력 $x = 1 \rightarrow Q^* = 1 \oplus 1 = 0$

- (b) T 플립플롭인 경우: T 플립플롭의 특성 방정식은 $Q^* = T \oplus Q$ 입니다. 여기서 $T = IN = x \oplus Q$ 이므로 대입하면 다음과 같습니다.

- $$Q^* = (x \oplus Q) \oplus Q = x \oplus (Q \oplus Q) = x \oplus 0 = x$$

- 즉, 이 회로에서 T 플립플롭의 차기 상태는 현재 상태 Q 값에 관계없이 항상 입력 x 의 값을 그대로 따르게 됩니다.

[새로운 문제 2] 새로운 플립플롭 설계 (이미지 1의 6번 유형)

문제: 입력 M 과 N 을 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있습니다. 이 플립플롭은 다음과 같은 동작 특성을 가집니다.

- $M = 0$ 이면 $Q^* = N$ (즉, N 의 값을 그대로 저장)
- $M = 1$ 이면 $Q^* = N'$ (즉, N 의 반전 값을 저장)

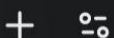
질문:

1. 이 플립플롭의 상태표(State Table)를 작성하시오.
2. M, N 그리고 현재 상태 Q 에 의하여 표현되는 차기 상태 Q^* 의 논리식을 최소화된 형태로 작성하시오.



[정답 및 해설]

Gemini에게 물어보세요



빠른 모델



[정답 및 해설]

1. 상태표 작성:

M	N	Q	Q^*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

2. 논리식 도출:

조건에서 $M = 0$ 일 때 $Q^* = N$ 이고, $M = 1$ 일 때 $Q^* = N'$ 라고 주어졌습니다. 이는 현재 상태 Q 의 값에는 영향을 받지 않고 M 과 N 의 관계에 의해서만 결정됨을 뜻합니다.
따라서 배타적 논리합(XOR)의 성질을 이용하면 다음과 같이 간결하게 식을 완성할 수 있습니다.

$$Q^* = M \oplus N$$

[새로운 문제 3] 상태표 기반 타이밍 추적 (이미지 2의 1번 유형)

문제: 다음 상태표를 보고, 초기 상태가 주어졌을 때 입력 시퀀스 x 에 따른 상태 q 와 출력 z 의 타이밍 추적을 완료하시오.

• 상태표 (State Table):

현재 상태 (q)	차기 상태 (q^*) ($x = 0$)	차기 상태 (q^*) ($x = 1$)	출력 (z) ($x = 0$)	출력 (z) ($x = 1$)
A	B	A	0	1
B	C	A	1	0
C	A	B	0	0



• 입력 조건:

Gemini에게 물어보세요

+ ☰

빠른 모델

🎤

🔊

현재 상태 (q)	차기 상태 (q^*) ($x = 0$)	차기 상태 (q^*) ($x = 1$)	출력 (z) ($x = 0$)	출력 (z) ($x = 1$)
A	B	A	0	1
B	C	A	1	0
C	A	B	0	0

• 입력 조건:

- 입력 시퀀스 $x = 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1$
- 초기 상태 $q = A$

질문: 각 클럭 단계별 상태 q 와 출력 z 의 값을 순서대로 구하시오.

[정답 및 해설]

단계별로 상태표를 매핑하며 추적합니다.

- 첫 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$
 - 상태표에서 현재 A 일 때 $x = 0$ 인 열을 보면 차기 상태 $q^* = B$, 출력 $z = 0$ 입니다.
- 두 번째 단계: 현재 상태 $q = B$, 입력 $x = 1$
 - 현재 B 일 때 $x = 1$ 이면 차기 상태 $q^* = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.
- 세 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$
 - 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 차기 상태 $q^* = A$, 출력 $z = 1$ 입니다.
- 네 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$
 - 현재 A 일 때 $x = 0$ 이면 차기 상태 $q^* = B$, 출력 $z = 0$ 입니다.
- 다섯 번째 단계: 현재 상태 $q = B$, 입력 $x = 1$
 - 현재 B 일 때 $x = 1$ 이면 차기 상태 $q^* = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

• 최종 결과:

- $x = 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1$
- $q = A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B$ (각 트리거 시점의 현재 상태)
- $z = 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0$

🔗 소스



Gemini에게 물어보세요

• $z = u \cup u \cup u \cup u$

🔗 소스

👍 🗨️ 🔍 📄 ⋮

PDF Lecture1...

PDF Lecture1...

PDF Lecture1...

PDF Lecture1...

내가 만든 문제와 완전히 동일한 문제가 이 파일에 존재하는지 확인해봐

💡 🔊

올려주신 4개의 강의 자료 파일(Lecture16 ~ Lecture19)을 모두 확인한 결과, **제가 앞서 예시로 만들어 드린 문제와 '완전히 동일한 문제(숫자나 기호까지 일치하는 문제)'는 이 파일들에 존재하지 않습니다.** 제가 만든 문제들은 올려주신 이미지의 핵심 논리 구조(XOR 게이트 활용 회로, 조건식 기반의 새로운 플립플롭 설계, 상태표를 통한 타이밍 추적)를 바탕으로 숫자와 기호, 동작 조건을 변형하여 새로 창작한 문제이기 때문입니다.

대신, 보내주신 강의 자료 중에서 유사한 개념을 다루고 있는 관련 위치를 찾아 정리해 드립니다. 직접 만든 문제들과 비교하며 복습해 보세요!

1. [새로운 문제 1] 관련 (XOR 회로 및 D/T 플립플롭 분석)

• Lecture17Sequential System Analysis.pdf

- **중반부 (Sequential Circuit Analysis 예제들):** 다양한 게이트(AND, OR, NOT) 조합으로 이루어진 입력 방정식을 도출하고, 이를 통해 상태표(State Table)와 상태도(State Diagram)를 그리는 전반적인 과정이 나와 있습니다.

• Lecture19Sequential System Design - T FF & JK FF.pdf

- **초반부 (T Flip-Flop Analysis):** T 플립플롭의 특성 방정식($Q^* = T \oplus Q$)을 활용하여 회로를 분석하는 예제가 등장합니다. 제가 만든 문제 1-(b)번이 바로 이 성질($(x \oplus Q) \oplus Q = x$)을 활용한 응용 형태입니다.

2. [새로운 문제 2] 관련 (조건식 기반 플립플롭 설계)

• Lecture16SR FF, T FF & JK FF.pdf



- **전체 구간:** SR, JK, T 플립플롭의 정의와 각각의 진리표(Truth Table), 특성 방정식이 서술

Gemini에게 물어보세요

+ ☰

빠른 모델



Lecture...Lecture...Lecture...Lecture...

네가 만든 문제의 원인이 동일한 문제가 이 자리에 존재하지 확인하라

4)

출제주인 4개의 자료 구조 자료 파일(Lecture10 ~ Lecture19)을 모두 확인한 결과, 제가 문제 역시도 단일해 드럼 문제와 평행해 동등한 문제(순차나 기호자가 일치하는 문제)는 여 하일수록 존재하지 않습니다. 제가 만든 문제들은 출제주인 4개의 자료 구조(DOR, 제아, 평등 회로, 조건식 기반의 제아)로 구성된 문제들 중, 상하로 상한 작업의 수적으로 조차의 제아, 동적 제아를 반영하여 서로 한정한 문제가 대부분입니다.

대신, 보내주신 강의 자료 중에서 유사한 개념을 다루고 있는 관련 자료를 찾아 정리해 드립니다. 직접 만든 문제들과 비교하여 학습해 보세요!

1. [새로운 문제 1] 평등 (DOR 회로 및 DIT 동등성을 분석)

- Lecture17Sequential System Analysis.pdf
 - 동행부 (Sequential Circuit Analysis) 개념을 다룬다. 다양한 기호(AND, OR, NOT) 조합으로 이루어진 동적 평등성을 조차하고, 이를 통해 상태표(State Table)와 상태도(State Diagram)를 그리는 간단한 과정이 나와 있습니다.
- Lecture19Sequential System Design - T FF & JK FF.pdf
 - 동행부 (T Flip-Flop Analysis): T 플립플롭의 특성 설명서($Q' = T \oplus Q$)를 설명하여 회로를 분석하는 문제가 등장합니다. 제가 만든 문제 1-5)에서 바보의 선택 ($(x \oplus Q) \oplus Q = x$)도 설명한 동행 상태입니다.

4) 문제 표현

입력 시퀀스 $x = 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$
초기 상태 $q = A$

필요: 각 입력 단계로 입력 x 와 출력 z 의 값을 순서대로 구하시오.

[입력 및 출력]

단계별로 상태표를 작성하여 주십시오.

1. 첫 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$

- 상태표에서 현재 A 일 때 $x = 0$ 일 경우 보편 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

2. 두 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

3. 세 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 1$ 입니다.

4. 네 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$

- 현재 A 일 때 $x = 0$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

5. 다섯 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

4) 최종 출력:

- $x = 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$
 $z = A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B$ (오류가 포함된 입력 상태)

0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0

2. 논리식 표현:
조건에서 $M = 0$ 일 때 $Q' = A$ 이고, $M = 1$ 일 때 $Q' = M \oplus Q$ 라고 주어졌습니다. 이는 현재 상태 Q 의 값에 따라 평등할 것인지, 그리고 M 과 Q 의 관계에 따라 다른 평등성을 뜻합니다. 따라서 이러한 논리식(XOR)의 성질을 이용하여 다음과 같이 간단하게 식을 구성할 수 있습니다.

$Q' = M \oplus Q$

문제: 다음 상태표를 보고, 초기 상태가 주어졌을 때 입력 시퀀스 x 에 따른 출력 z 의 값을 순서대로 출력하십시오.

• 상태표 (State Table):

현재 상태 (Q)	초기 상태 (Q') ($x = 0$)	초기 상태 (Q') ($x = 1$)	출력 (z) ($x = 0$)	출력 (z) ($x = 1$)
A	B	A	0	1
B	C	A	1	0

$IN = xQ' + x'Q = x \oplus Q$

2. 동행플롭의 초기 상태 (Q') 분석:

- (a) D 동행플롭의 경우: D 동행플롭의 특성 방정식은 $Q' = D$ 입니다. 이때 $Q' = x \oplus Q$ 가 됩니다.
 - 초기 상태 $Q = 0$, 입력 $x = 1 \rightarrow Q' = 1 \oplus 0 = 1$
 - 다음 상태 $Q = 1$, 입력 $x = 0 \rightarrow Q' = 0 \oplus 1 = 1$
 - 다음 상태 $Q = 1$, 입력 $x = 1 \rightarrow Q' = 1 \oplus 1 = 0$
- (b) T 동행플롭의 경우: T 플립플롭의 특성 방정식은 $Q' = T \oplus Q$ 입니다. 여기서 $T = IN = x \oplus Q$ 이므로 대입하면 다음과 같습니다.
 - $Q' = (x \oplus Q) \oplus Q = x \oplus (Q \oplus Q) = x \oplus 0 = x$
- 즉, 이 회로에서 T 동행플롭의 초기 상태는 현재 입력 x 의 값에 관계없이 항상 입력 x 의 값을 그대로 따르게 됩니다.

[새로운 문제 2] 새로운 동행플롭 설계 (여러지 1회 5회 수행)
문제: 입력 x 와 N 을 가진 새로운 동행의 동행플롭이 있습니다. 이 동행플롭은 다음과 같은 특성 방정식을 가집니다.

- $M = 0$ 이면 $Q' = N$, N 이 입력 회로 그대로
- $M = 1$ 이면 $Q' = N$, N 이 반전 회로 사용

필요:

- 이 동행플롭의 상태표(State Table)를 작성하십시오.
- $x = 0$ 이고 현재 상태 Q 의 값에 따라 표현되는 초기 상태 Q' 의 값을 회로화한 회로로 작성하십시오.

4) 분석 사항

입력주인 출제 주인의 문제들을 분석하여, 동일한 개념과 논리 구조를 가진 새로운 문제를 구성해 드립니다.

참고: 이 문제집은, 4)의 동행플롭 회로 분석 및 설계 유형과 두 번째 문제집(1)번을 설계한 것만 하 아닐 수 있습니다. 특히 초기 상태와 관련된 문제와 유사합니다.

[새로운 문제 1] 동행플롭 회로 문제 (여러지 1회 5회 수행)
문제: 다음 동행플롭 회로에서 동행플롭의 입력값 IN 으로 들어가는 논리식을 구하고, 두 경우의 동행 플롭, T 플립플롭에 대해 차이점을 분석하십시오.

• 회로 구조 설명: 1. 외부 입력 x 가 들어옵니다.

- 동행플롭의 현재 출력을 Q , 이전 출력을 Q' 라고 합니다.
- 상단 AND 게이트의 입력은 x 와 Q 입니다.
- 하단 AND 게이트의 입력은 x 와 Q' 입니다.
- 두 AND 게이트의 출력은 OR 게이트로 연결되어 동행플롭의 입력값 IN 으로 출력됩니다.

• 회로: 출력(Clock)은 항상 부정의(negative edge)에서 트리거되며, 동행플롭의 초기값은 모두 $Q = 0$ 입니다. 외부 입력 x 는 첫 번째 입력 주기 동안 1, 두 번째 주기에서 0, 세 번째 주기에서 1로 유지됩니다.

필요:

- 동행플롭의 입력 식 IN 을 x 와 Q 를 사용하여 나타내십시오.
- 이 회로의 동행플롭이 (a) D 동행플롭일 때와 (b) T 동행플롭일 때, 각각의 초기 상태 Q' 를 구하십시오.

4) 문제 표현

입력 시퀀스 $x = 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$
초기 상태 $q = A$

필요: 각 입력 단계로 입력 x 와 출력 z 의 값을 순서대로 구하시오.

[입력 및 출력]

단계별로 상태표를 작성하여 주십시오.

1. 첫 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$

- 상태표에서 현재 A 일 때 $x = 0$ 일 경우 보편 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

2. 두 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

3. 세 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 1$ 입니다.

4. 네 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 0$

- 현재 A 일 때 $x = 0$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

5. 다섯 번째 단계: 현재 상태 $q = A$, 입력 $x = 1$

- 현재 A 일 때 $x = 1$ 이면 초기 상태 $q' = A$, 출력 $z = 0$ 입니다.

4) 최종 출력:

- $x = 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$
 $z = A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B$ (오류가 포함된 입력 상태)

문제를 보고 풀어봐

문제에 오류가 있다면 알려줘

문제를 자체는 전반적으로 논리적으로 맞습니다.
다만 몇 군데는 표현상 혼동 가능성이나 엄밀하지 않은 부분이 있습니다. 문제별로 검토하면서 풀이할게.

문제 1 — 플립플롭 회로 분석

주어진 회로:

$$IN = xQ' + x'Q$$

이는 XOR 형태이므로

$$IN = x \oplus Q$$

여기까지 맞음.

(a) D 플립플롭의 때

+ ChatGPT에 답장



(a) D 플립플롭일 때

D FF 특성식:

$$Q^* = D$$

따라서

$$Q^* = x \oplus Q$$

초기값 $Q = 0$ 입력 x :

- 1주기: 1
- 2주기: 0
- 3주기: 1

순서대로 계산:

현재 Q	x	Q*
0	1	1
1	0	1
1	1	0

따라서 상태 변화:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0$$

정답 맞음.

(b) T 플립플롭일 때

T FF 특성식:

$$Q^* = T \oplus Q$$



여기서

$$T = x \oplus Q$$



(b) T 플립플롭일 때

T FF 특성식:

$$Q^* = T \oplus Q$$

여기서

$$T = x \oplus Q$$

대입:

$$Q^* = (x \oplus Q) \oplus Q$$

XOR 성질:

$$Q \oplus Q = 0$$

따라서

$$Q^* = x$$

즉 차기 상태가 입력 x 그대로 따라감.

이 부분도 맞음.

문제 1의 오류/주의점

표현상 주의점 1

문제에서:

“첫 번째 클럭 주기 동안 x=1”

이라고 했는데,
edge-triggered FF에서는 실제로는 클럭 edge 순간의 x 값만 중요함.

즉 엄밀하게는:

“첫 번째 negative edge 직전에 x=1”



이라고 표현하는 게 정확함.

하지만 학부 다

문제 2 — 새로운 플립플롭 설계

조건:

- $M = 0 \Rightarrow Q^* = N$
- $M = 1 \Rightarrow Q^* = N'$

상태표 작성

현재 상태 Q 와 무관함.

M	N	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

맞음.

논리식 유도

조건 보면:

- $M = 0$: 출력=N
- $M = 1$: 출력=N'

이건 정확히 XOR 정의.



$$Q^* = M \oplus N$$

+ ChatGPT에 답장



조건 보면:

- $M = 0$: 출력=N
- $M = 1$: 출력=N'

이건 정확히 XOR 정의.

$$Q^* = M \oplus N$$

맞음.

문제 2의 오류 여부

오류 없음.

다만 이것도 사실상 현재상태 Q 가 완전히 무의미하므로,
엄밀히는 "상태표"라기보다 단순 조합논리 truth table에 가까움.

그래도 sequential circuit 문맥에서는 허용 가능.

문제 3 — 상태표 기반 타이밍 추적

상태표:

현재 q	$x=0 \rightarrow q^*$	$x=1 \rightarrow q^*$	$z(x=0)$	$z(x=1)$
A	B	A	0	1
B	C	A	1	0
C	A	B	0	0

입력:

$$x = 0, 1, 1, 0, 1$$

초기상태:

$$q = A$$



단계별 추적

1단계

현재 A, $x=0$

- 다음상태 B
 - 출력 0
-

2단계

현재 B, $x=1$

- 다음상태 A
 - 출력 0
-

3단계

현재 A, $x=1$

- 다음상태 A
 - 출력 1
-

4단계

현재 A, $x=0$

- 다음상태 B
 - 출력 0
-

5단계

현재 B, $x=1$

- 다음상태 A
- 출력 0



5단계

현재 B, $x=1$

- 다음상태 A
- 출력 0

결과

현재 상태 흐름:

$$A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$$

출력:

$$z = 0, 0, 1, 0, 0$$

문제 3의 오류/주의점

여기서 약간 애매한 표현이 있음.

이미지 답안에서는:

$$q = A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B$$

라고 적었는데,

이건 "각 입력 직전의 현재 상태"만 기록한 것.

하지만 일반적으로 상태 추적에서는 마지막 도착 상태까지 포함해서:

$$A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$$

로 쓰는 경우가 많음.

즉:

- 답 자체는 틀린 건 아님
- 상태 기록 기증이 불명확함



하지만 일반적으로 상태 추적에서는 마지막 도착 상태까지 포함해서:

$$A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$$

로 쓰는 경우가 많음.

즉:

- 답 자체는 틀린 건 아님
- 상태 기록 기준이 불명확함

최종 결론

맞는 부분

- XOR 유도
- D/T FF 해석
- 상태표 작성
- 상태 추적
- 출력 계산

전부 논리적으로 맞음.

애매하거나 엄밀하지 않은 부분

문제 1

- “클럭 주기 동안 x=...” 표현 → edge 기준으로 표현하는 게 더 정확

문제 3

- 상태열 마지막 상태 포함 여부가 불명확 → 보통 마지막 도착 상태까지 쓰는 편

전체적으로는 학부 디지털논리회로 과제로 충분히 자연스럽고 정답 처리 가능한 수준이야.

📄 📌 🔍 🔊 🔔 ⋮